

LABORATORIO: CONFIGURAZIONE PRIVATE VLAN (CISCO IOL L2/L3)

Versione: Dettagliata (Step-by-Step con motivazioni)

1. Tabella di Indirizzamento IP

Tutti i dispositivi si trovano all'interno della stessa sottorete logica L3 (10.0.0.0/24), ma il traffico L2 sarà governato dalle regole della Private VLAN.

Dispositivo	Interfaccia / Ruolo	Indirizzo IP	Subnet Mask	Default Gateway	VLAN Logica
Core (L3)	SVI 100 (Gateway)	10.0.0.254	255.255.255.0	N/A	100 (Primary)
PC1	Ethernet0/0	10.0.0.1	255.255.255.0	10.0.0.254	101 (Isolated)
PC2	Ethernet0/0	10.0.0.2	255.255.255.0	10.0.0.254	101 (Isolated)
PC3	Ethernet0/0	10.0.0.3	255.255.255.0	10.0.0.254	102 (Community)
PC4	Ethernet0/0	10.0.0.4	255.255.255.0	10.0.0.254	102 (Community)

2. Tabella di Cablaggio (Fisico)

Questa tabella mostra come collegare le interfacce nel tuo emulatore (EVE-NG, GNS3 o CML) usando le immagini IOL.

Dispositivo Locale	Porta Locale	Dispositivo Remoto	Porta Remota	Ruolo della Porta (Switch L2)
Access (L2)	Ethernet0/0	Core (L3)	Ethernet0/0	Promiscuous Port
Access (L2)	Ethernet0/1	PC1	Ethernet0/0	Host Port (Isolated)
Access (L2)	Ethernet0/2	PC2	Ethernet0/0	Host Port (Isolated)
Access (L2)	Ethernet0/3	PC3	Ethernet0/0	Host Port (Community)
Access (L2)	Ethernet0/4	PC4	Ethernet0/0	Host Port (Community)

3. Guida Passo Passo alle Operazioni

PASSO 1: Configurazione della modalità VTP (Switch Access L2)

- **Operazione:** Impostare lo switch in modalità VTP Transparent.
- **Perché:** Le Private VLAN non sono supportate nativamente dalle versioni VTP 1 e 2 in modalità Server o Client, in quanto le informazioni sulle PVLAN non vengono propagate nei normali update VTP (a meno di non usare VTPv3). Lo switch deve essere in modalità Transparent per permettere la creazione e il salvataggio della struttura PVLAN direttamente nel file running-config locale.

PASSO 2: Creazione delle VLAN Secondarie (Switch Access L2)

- **Operazione:** Creare la VLAN 101 configurandola come isolated e la VLAN 102 configurandola come community.
- **Perché:** Dobbiamo definire le regole di forwarding all'interno della singola subnet L3.
 - La VLAN **isolated** impedisce a tutti gli host al suo interno di comunicare tra loro a livello L2 (isolamento totale tra porte della stessa VLAN).
 - La VLAN **community** permette agli host membri di comunicare tra loro, ma li isola dal resto degli host configurati in altre community o in vlan isolate.

PASSO 3: Creazione della VLAN Primaria e Associazione (Switch Access L2)

- **Operazione:** Creare la VLAN 100 configurandola come primary e associarle le VLAN secondarie 101 e 102.
- **Perché:** La VLAN primaria è l'entità principale che "avvolge" le secondarie. Ha il compito di trasportare il traffico downstream (dal gateway promiscuo verso le porte host). L'associazione istruisce lo switch su quali relazioni logiche mantenere tra l'uplink e le porte di accesso.

PASSO 4: Configurazione delle porte Host (Switch Access L2)

- **Operazione:** Configurare le porte fisiche connesse ai PC (da e0/1 a e0/4) in modalità switchport mode private-vlan host e mappare la coppia corretta (Primaria 100, Secondaria 101 o 102 a seconda del PC).
- **Perché:** Le normali porte di accesso (access mode) non processano la logica PVLAN. Impostandole come porte host PVLAN, lo switch sa che deve applicare le restrizioni L2 definite al Passo 2 per il traffico generato da quelle interfacce.

PASSO 5: Configurazione della porta Promiscua (Switch Access L2)

- **Operazione:** Configurare l'uplink (e0/0) verso il Core L3 in modalità switchport mode private-vlan promiscuous e mappare la VLAN primaria 100 alle secondarie 101 e 102.
- **Perché:** La porta promiscua è l'unica interfaccia che può comunicare liberamente con tutte le porte all'interno del dominio PVLAN, bypassando le regole di isolamento. È indispensabile per collegare il default gateway, che deve poter ricevere e instradare i pacchetti per tutti gli host.

PASSO 6: Configurazione del Gateway (Switch Core L3)

- **Operazione:** Sull'IOL L3, configurare l'interfaccia o la SVI 100 con l'indirizzo IP 10.0.0.254/24 e abilitare il routing.
- **Perché:** Il dispositivo L3 esterno (o la SVI di routing) è totalmente agnostico rispetto alla configurazione PVLAN. Vede solo un singolo segmento broadcast. Riceve il traffico aggregato dalla porta promiscua dello switch L2 e lo gestisce normalmente.

PASSO 7: Verifica del Comportamento

- **Operazione:** Eseguire i test di raggiungibilità (ping) tra i vari nodi.
- **Perché:** Serve a validare che l'ASIC dello switch (o il software IOL) stia applicando correttamente le policy L2.
 - Ping PC1 -> PC2 (Entrambi Isolated): **DEVE FALLIRE.**
 - Ping PC3 -> PC4 (Entrambi Community): **DEVE AVERE SUCCESSO.**
 - Ping PC1 -> PC3 (Cross-VLAN): **DEVE FALLIRE.**
 - Ping Tutti -> Gateway 10.0.0.254: **DEVE AVERE SUCCESSO.**

Network Diagram

